



COM10393 – MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO

LISTA DE EXERCÍCIOS

Para cada um dos problemas em anexo, resolva as questões a seguir:

PROVA I

1. Faça um método para leitura de uma instância com os dados de entrada para o problema. O método deve receber o nome/diretório do arquivo (instância) como parâmetro. Os dados necessários para o tratamento do problema devem ser armazenados em variáveis globais, que também devem ser criadas.
2. Escreva um tipo/estrutura de dados para armazenamento das informações referentes a uma solução do problema. Todas as informações necessárias devem fazer parte desse tipo. O código deve ser capaz de armazenar várias soluções diferentes.
3. Faça um método para escrita (tela e arquivo) de uma solução. O método deve escrever o valor da FO da solução e outras informações que permitam a compreensão da solução real do problema. A solução deve ser recebida por parâmetro (referência).
4. Faça um método para calcular a função objetivo de uma solução, que deve ser recebida por parâmetro (referência).

PROVA II

1. Faça um método para geração de uma solução vizinha.
2. Faça um método com uma heurística construtiva **aleatória**.
3. Faça um método com uma heurística construtiva **gulosa**.
4. Faça um método com uma heurística construtiva **aleatória gulosa**.

Obs.: Todos os métodos devem receber uma solução a ser construída/modificada por parâmetro (referência), e não devem possuir “retorno” (void).

PROVA III

1. Faça um método com uma busca local **randômica**.
2. Faça um método com uma busca local **de primeira melhora**.
3. Faça um método com uma busca local de **melhor melhora**.

Obs.: Todos os métodos devem receber uma solução a ser refinada por parâmetro (referência), e não devem possuir “retorno” (void).

PROVA IV

1. Implemente a meta-heurística **Simulated Annealing**.
2. Implemente a meta-heurística **Busca Tabu**.
3. Implemente a meta-heurística **GRASP**.
4. Implemente a meta-heurística **Algoritmo Genético**.

Obs.: Em cada questão, todos os métodos necessários (vizinhança, *crossover*, etc.) também devem ser implementados. Cada meta-heurística deve ser “chamada” no programa principal (*main*), o qual deverá exibir o valor da função objetivo da melhor solução obtida, o tempo total de execução da meta-heurística, e o tempo que a meta-heurística levou para encontrar a melhor solução (última melhora).

PROVA FINAL

Todas as questões anteriores.